

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

VITÓRIA GABRIELE DA SILVA FIGUEIREDO



Fortaleza

2025



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA	2
2. OBJETIVO.....	3
3. METODOLOGIA	3
4. FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS	3
5. RESULTADOS	7
6. LIMITAÇÕES.....	8
7. CONCLUSÃO	8
8. PALAVRAS-CHAVE.....	9
9. REFERENCIAS	9

1. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

O **V-Nest** é um aplicativo desktop desenvolvido em Python, com interface gráfica moderna baseada em PyQt5, voltado para a otimização do corte de chapas metálicas por meio de nesting, com limitações ainda e em desenvolvimento. Não almeja uma demanda alta de trabalho, mas que atenda o básico do dia a dia. O programa permite importar peças em formatos DXF e 3DM, desenhar geometrias personalizadas, organizar automaticamente as peças na chapa, simular o corte, calcular área e peso, e exportar arquivos prontos para manufatura CNC.

Este software foi desenvolvido como projeto de estudo do curso de Analise e Desenvolvimento de Sistemas, integrando conhecimentos de programação, automação industrial e otimização de processos. O V-Nest busca oferecer uma solução prática e eficiente para reduzir o desperdício de material e agilizar o planejamento do corte de chapas metálicas.

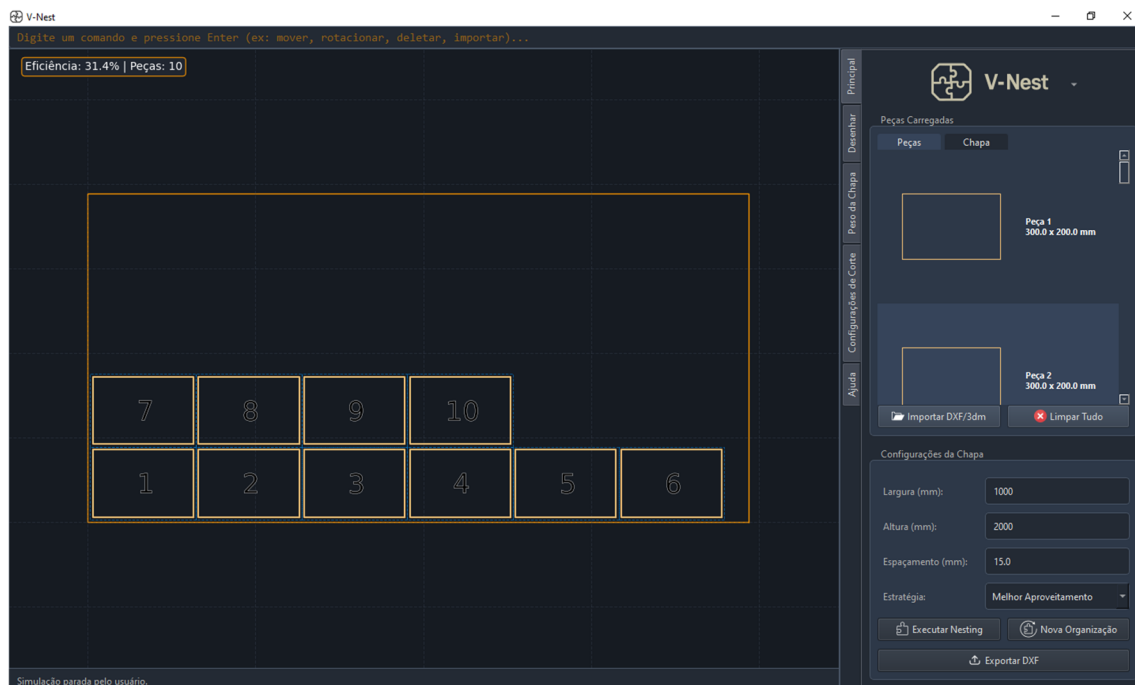


Figura 1: Aba Principal

2. OBJETIVO

- ✓ Automatizar o processo de organização (nesting) de peças em chapas metálicas.
- ✓ Reduzir o desperdício de material e otimizar o aproveitamento das chapas.
- ✓ Facilitar o planejamento do corte e a geração de arquivos para máquinas CNC.
- ✓ Proporcionar uma interface moderna, intuitiva e personalizável para o usuário.

3. METODOLOGIA

O desenvolvimento do V-Nest é realizado em Python 3, utilizando as seguintes bibliotecas principais:

- **PyQt5:** Interface gráfica.
- **matplotlib:** Visualização das peças e chapas.
- **ezdxf:** Leitura e escrita de arquivos DXF.
- **shapely:** Operações geométricas.
- **rectpack:** Algoritmo de empacotamento.
- **rhino3dm:** Suporte a arquivos 3DM.

A arquitetura do programa é modular, permitindo fácil manutenção e expansão de funcionalidades. O código foi estruturado em classes para separar a lógica de interface, processamento geométrico e algoritmos de nesting.

4. FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

- ✓ **Importação de Peças:** Suporte a arquivos DXF e 3DM, com visualização de miniaturas.
- ✓ **Importação de Chapa Personalizada:** Permite definir qualquer peça como contorno da chapa.
- ✓ **Numeração automática:** Numera automaticamente as peças importadas e criadas.

- ✓ **Medir:** A função medir permite ao usuário clicar em dois pontos próximos ao contorno das peças para exibir a distância entre eles.
- ✓ **Desenho Paramétrico:** Ferramentas para criar círculos, retângulos, flanges, nervuras e linhas livres.
- ✓ **Edição Geométrica:** Mover, rotacionar, copiar e deletar peças, inclusive em lote.
- ✓ **Criação de Pontes:** Permite criar pontes visuais entre peças para facilitar cortes contínuos e simular ligações entre geometrias.
- ✓ **Nesting Automático:** Algoritmos de melhor aproveitamento e empacotamento rápido, com opção de “shuffle” para múltiplos arranjos.
- ✓ **Cálculo de Peso e Área:** Estimativa automática com base no material e espessura.
- ✓ **Simulação e Geração de CNC:** Visualização do caminho de corte e exportação de G-code.
- ✓ **Exportação:** Layout final em DXF e MPG.
- ✓ **Ajuda Integrada:** Guia rápido, atalhos e painel de suporte.
- ✓ **Interface Moderna:** Tema escuro, barra de comandos, atalhos de teclado e painéis organizados por abas.

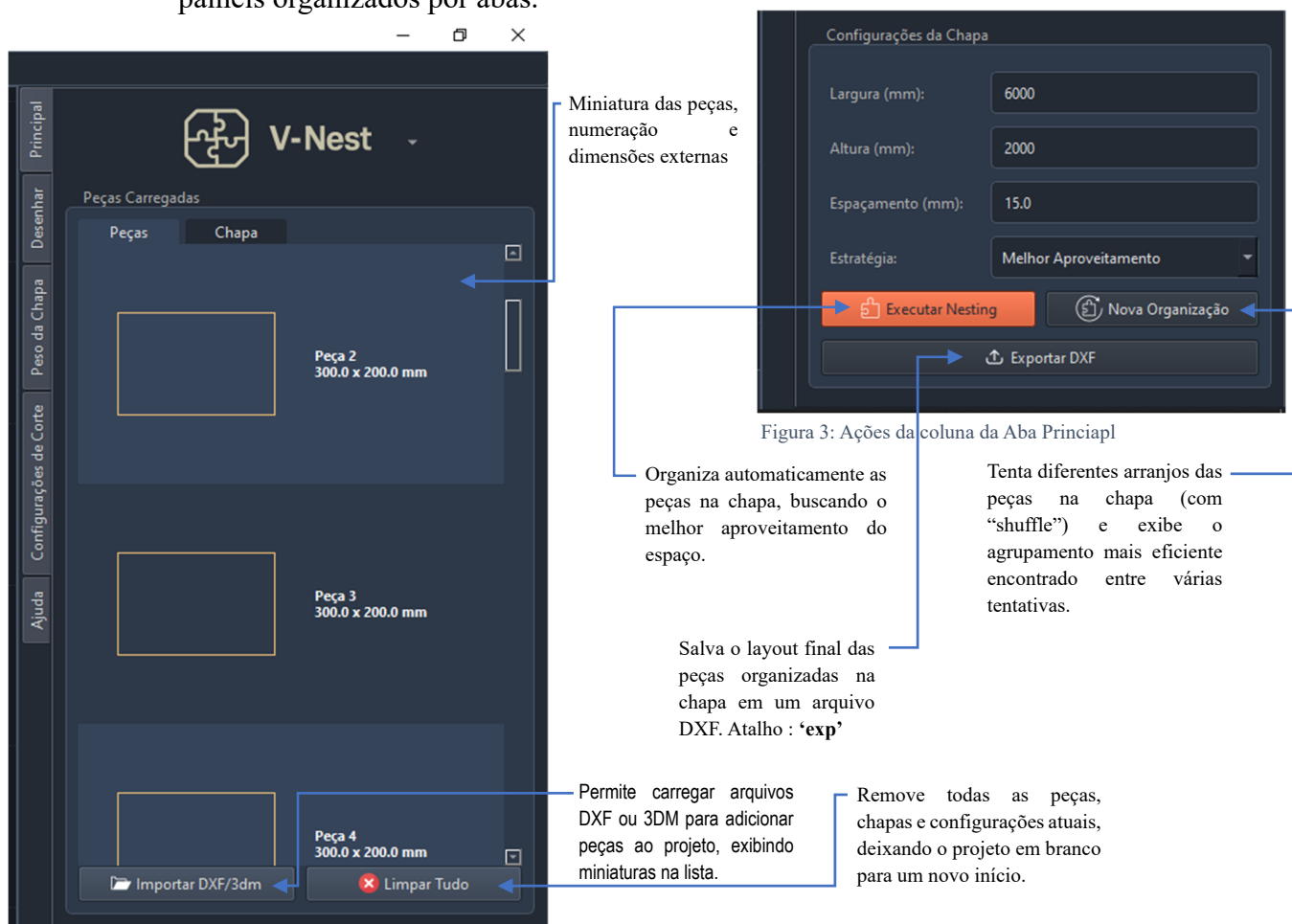


Figura 2: Ações da coluna da Aba Principal

Figura 3: Ações da coluna da Aba Principapl

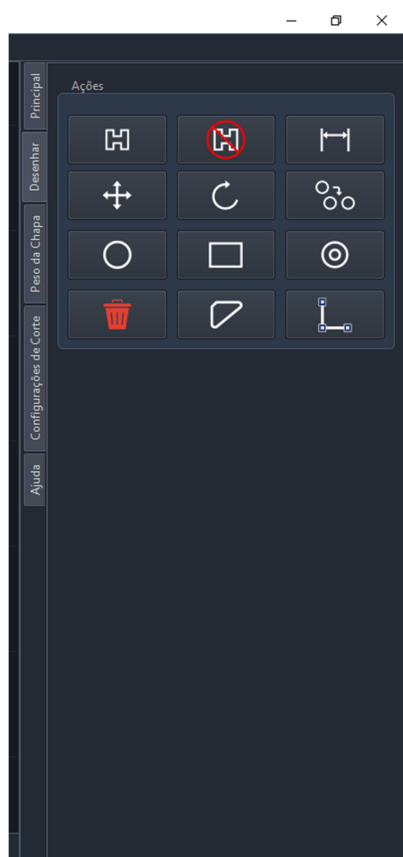


Figura 4: Coluna de Desenhar

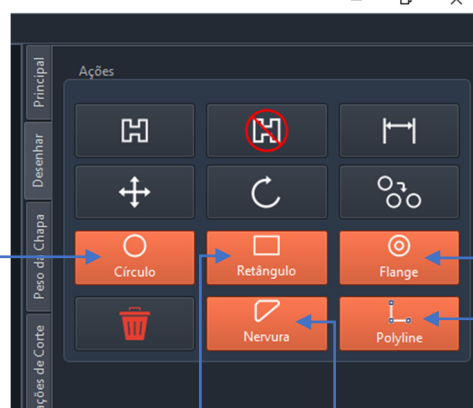
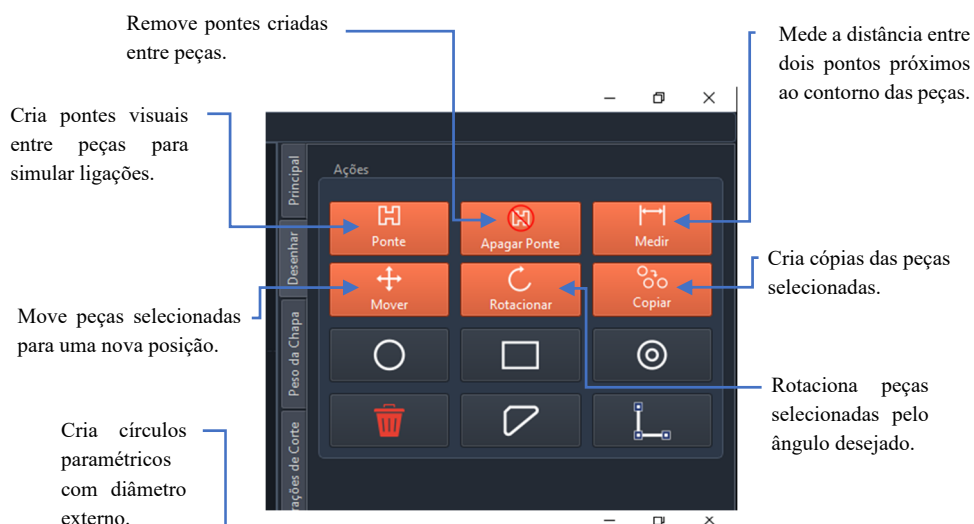


Figura 5: Ações da coluna de Desenhar

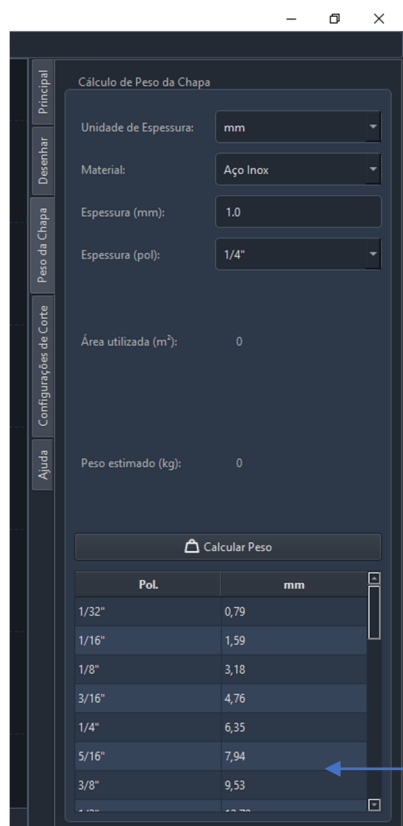


Figura 6: Coluna de Peso de Chapa

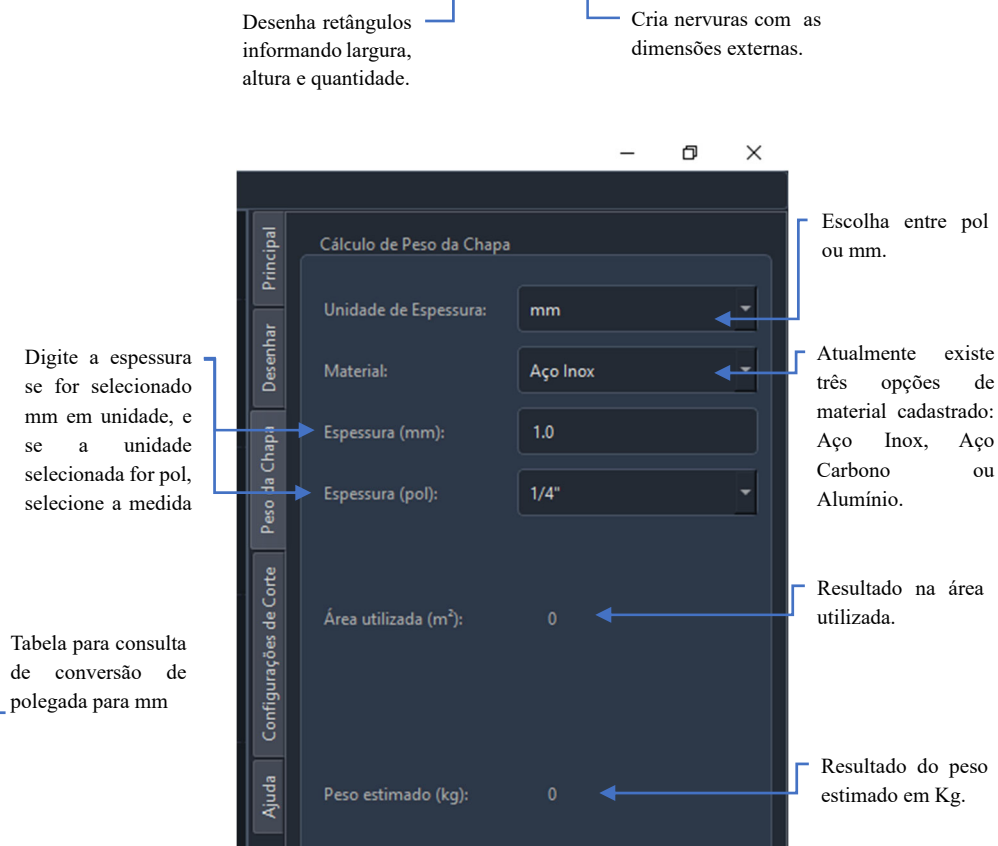


Figura 7: Opções da coluna de Peso de Chapa

*Aba de Configurações de Corte ainda em desenvolvimento

A aba de Configurações de Corte está em desenvolvimento e, no momento, permite apenas visualizar o G-code e simular o movimento de corte, sem exportação de MPG liberada.

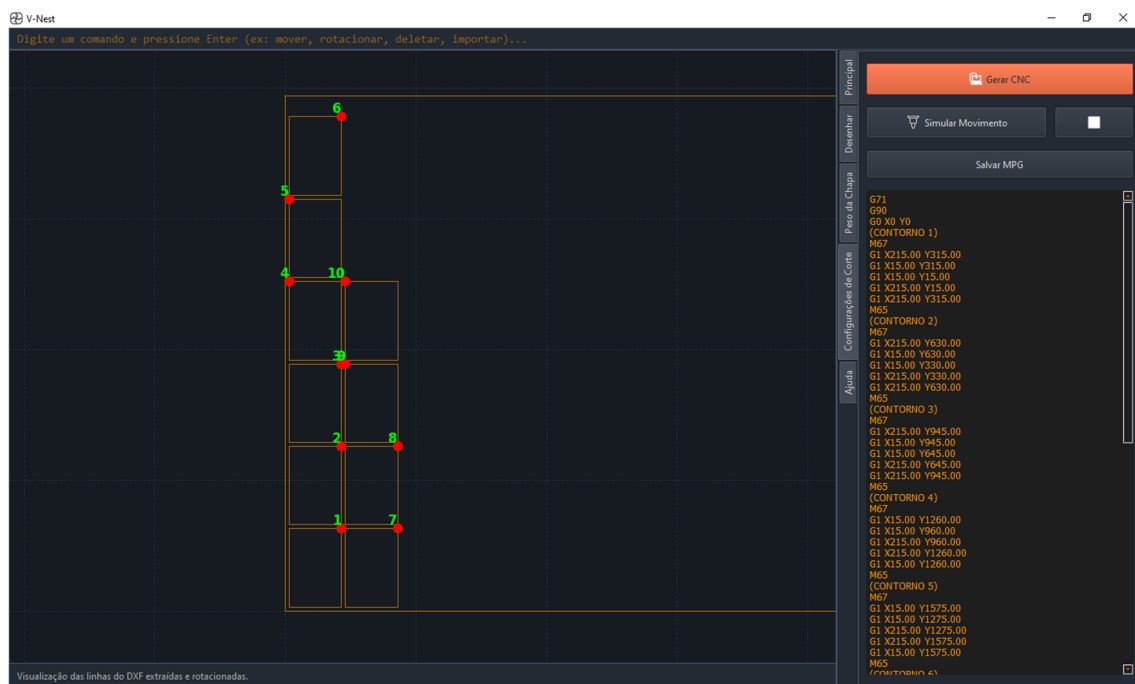


Figura 8: Panel de visualização da aba Configurações de corte.

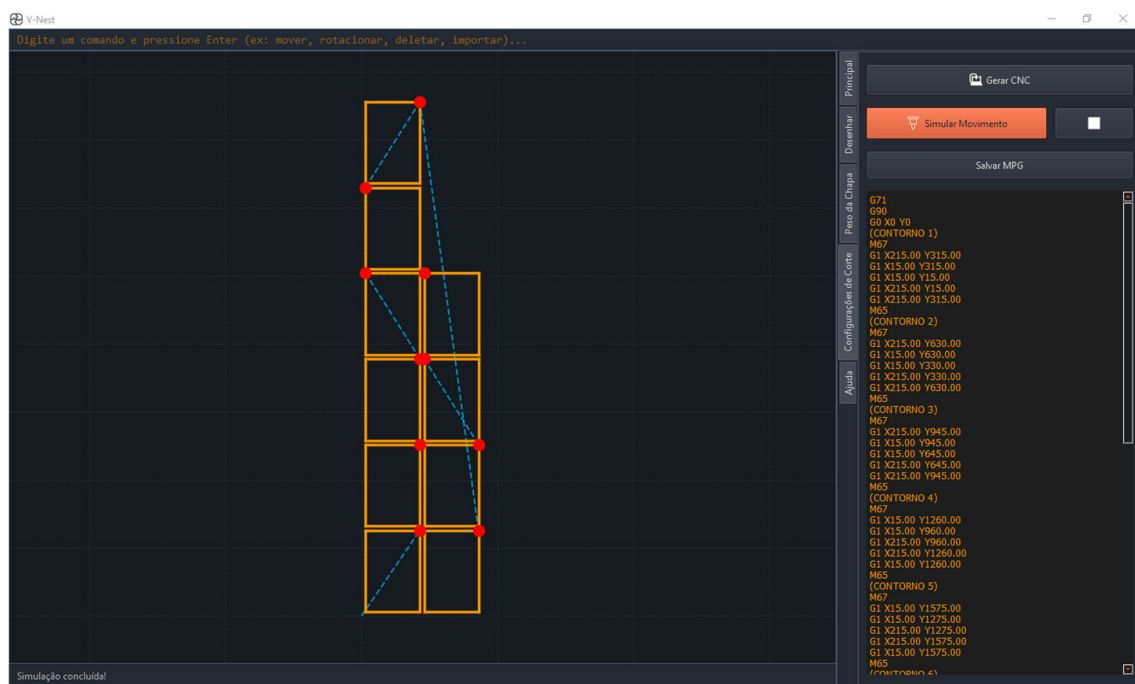


Figura 9: Painel de visualização na simulação de corte.

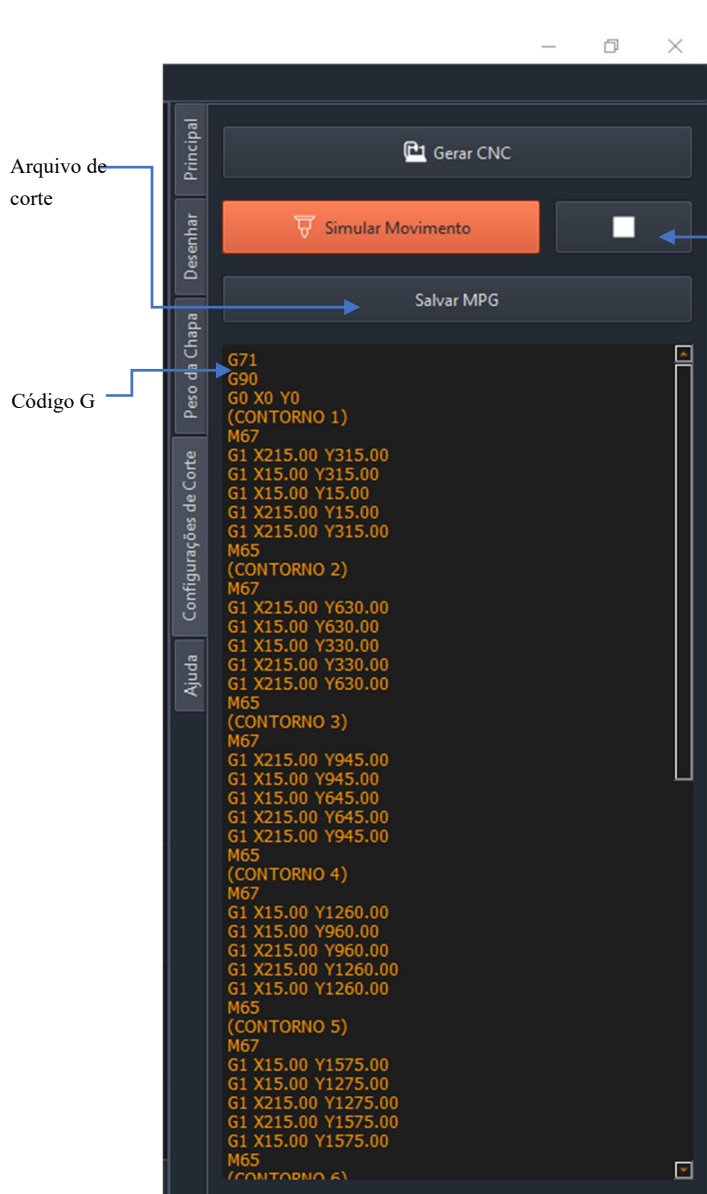


Figura 10: Coluna de Configuração de corte

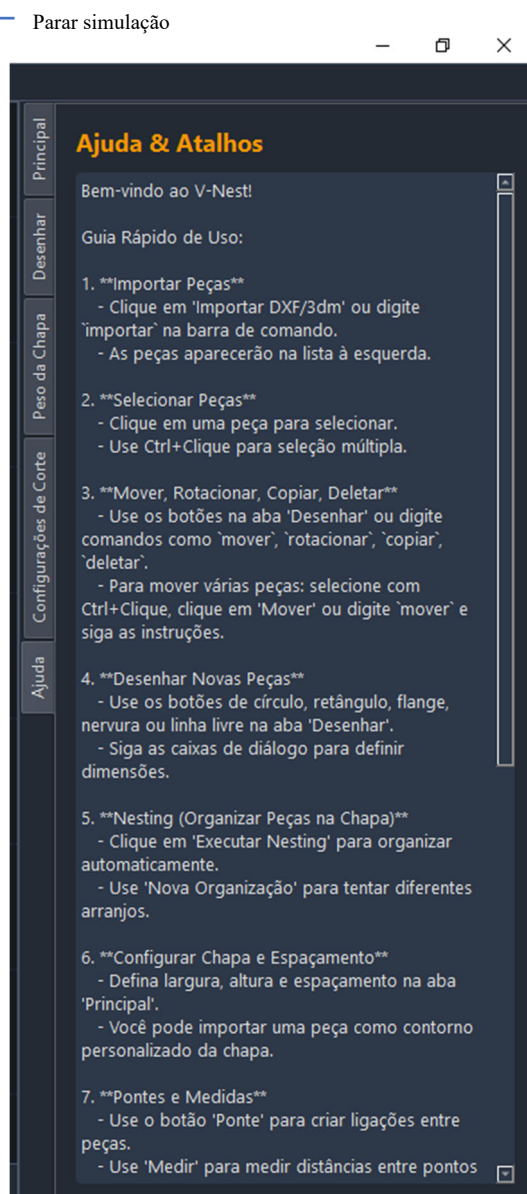


Figura 11: Coluna de Ajuda

5. RESULTADOS

O V-Nest permite ao usuário importar ou desenhar peças, configurar a chapa, executar o nesting, simular o corte e exportar os arquivos necessários para a produção. O sistema calcula a eficiência do aproveitamento da chapa e o peso estimado, auxiliando na tomada de decisão e na redução de custos. A interface amigável e os recursos de automação tornam o processo mais rápido e confiável.

6. LIMITAÇÕES

O programa é limitado para garantir velocidade e simplicidade. Melhorar a qualidade do nesting (mais tentativas, mais rotações, mais otimização) sempre aumenta o tempo de processamento, especialmente em projetos grandes ou com peças complexas. Por isso, há um equilíbrio entre qualidade do resultado e desempenho.

Exemplos:

Mais rotações e posições:

- Cada nova rotação ou posição testada multiplica o número de combinações, tornando o algoritmo muito mais lento.

Mais tentativas (shuffle):

- Aumentar o número de arranjos testados melhora o aproveitamento, mas faz o tempo de execução crescer proporcionalmente.

Otimização global:

- Algoritmos que buscam o melhor arranjo globalmente (e não peça a peça) são muito mais pesados computacionalmente.

Geometrias detalhadas:

- Não simplificar as peças faz cada teste de encaixe ser mais demorado.

7. CONCLUSÃO

O aplicativo V-Nest se mostrou uma ferramenta eficiente, para demanda básica, para otimização de corte de chapas metálicas, com suas limitações integrando recursos de desenho, nesting, cálculo e exportação em uma interface amigável. O uso de Python e bibliotecas open source permitiu flexibilidade e rápida evolução do projeto, tornando-o uma solução prática para o cotidiano industrial. Posteriormente desejo refazer o projeto em linguagem C.

8. PALAVRAS-CHAVE

Nesting, Otimização, Chapas Metálicas, Python, PyQt5, CNC, DXF, Automação Industrial

9. REFERENCIAS

RIVERBANK Computing. PyQt5 Documentation. Disponível em: <https://www.riverbankcomputing.com/static/Docs/PyQt5/>. Acesso em: 13 jun. 2025.

HUNTER, J. D. Matplotlib: A 2D Graphics Environment. Computing in Science & Engineering, v. 9, n. 3, p. 90-95, 2007. Disponível em: <https://matplotlib.org/>. Acesso em: 13 jun. 2025.

MOZMAN, M. ezdxf Documentation. Disponível em: <https://ezdxf.mozman.at/>. Acesso em: 13 jun. 2025.

SHAPELY Developers. Shapely User Manual. Disponível em: <https://shapely.readthedocs.io/>. Acesso em: 13 jun. 2025.

RECTPACK Developers. rectpack: Rectangle Packing for Python. Disponível em: <https://rectpack.readthedocs.io/>. Acesso em: 13 jun. 2025.

MCNEEL & Associates. rhino3dm Library Documentation. Disponível em: <https://mcneel.github.io/rhino3dm/>. Acesso em: 13 jun. 2025.

PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software. 8. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2016.

GROOVER, M. P. Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing. 3. ed. Boston: Pearson, 2010.

SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P. B.; GAGNE, G. Sistemas Operacionais: Conceitos e Design. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2

ICONS8. Icons8 – Free Icons, Photos, Vectors, and Tools. Disponível em: <https://icons8.com.br/>. Acesso em: 13 jun. 2025.

FLATICON. Flaticon – Ícones gratuitos em formato PNG, SVG, EPS, PSD e BASE 64. Disponível em: <https://www.flaticon.com/br/icones-gratis/pdf>. Acesso em: 13 jun. 2025.

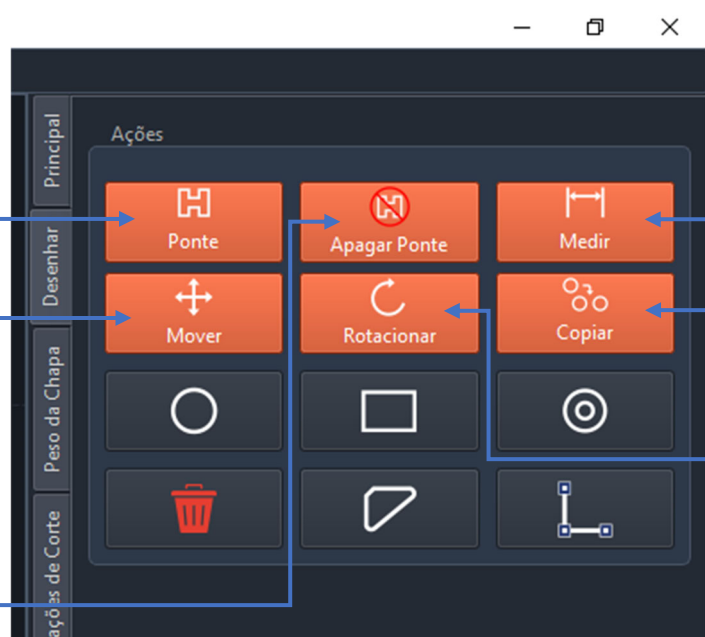
MANUAL DOS COMANDOS DA ABA DESENHAR

- Use o botão ou comando **'ponte'** ou o atalho **'p'** e selecione as extremidades para criar ligações entre peças

- Clique na peça e use o botão ou digite comando **'mover'** ou o atalho **'m'**

- Para mover várias peças: selecione com Ctrl+Clique, clique em 'Mover' ou digite o comando

- Use o botão ou o atalho **'ap'** e selecione as extremidades para criar ligações entre peças



- Use o botão ou comando **'medir'** ou o atalho **'p'** e selecione as extremidades para criar ligações entre peças

- Clique na peça e use o botão ou digite comando **'copiar'** ou o atalho **'co'**

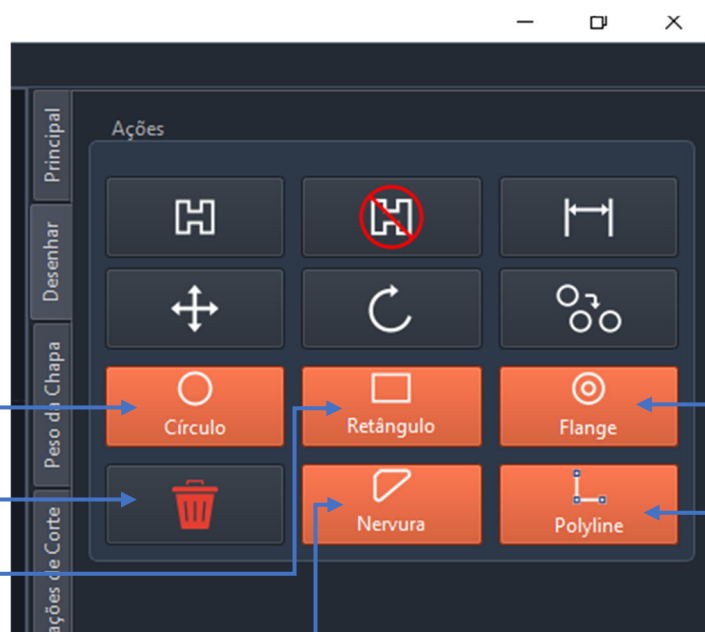
- Clique na peça e use o botão ou digite comando **'rotacionar'** ou o atalho **'r'**

- Use o botão ou comando **'círculo'** ou o atalho **'c'**

- Selecione a(s) e use o botão ou atalho **'del'**

- Use o botão ou comando **'retângulo'** ou o atalho **'re'**

- Use o botão ou comando **'nervura'** ou o atalho **'nv'**



- Use o botão ou comando **'flange'** ou o atalho **'fl'**

- Use o botão ou o atalho **'pl'**

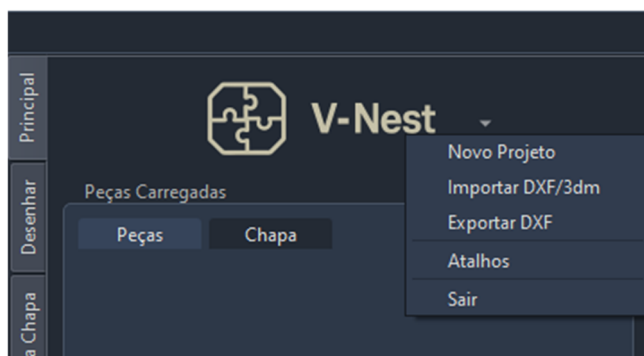


Figura 12: Menu

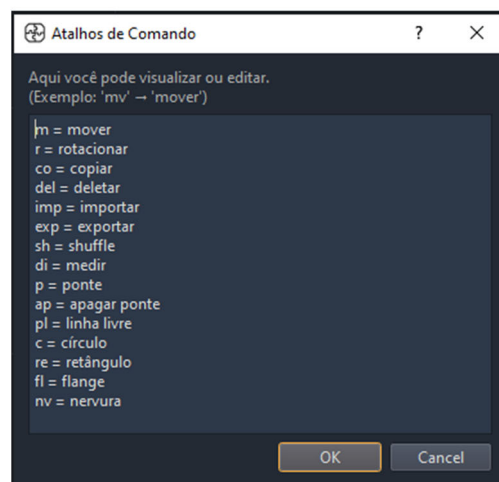


Figura 13: Atalhos de comando